

Завдання Блоку 4: NodeJS

Контекст

Додати в предметну область, яка використовувалась в попередніх завданнях, Сутність 3, яка буде відноситись до Сутності 1 як багато-до-одного. Об'єкти цієї сутності повинні мати атрибут із зазначенням часу або дати. Наприклад, якщо Сутність 1, це Студент, то Сутністю 3 може бути Оцінка з датою оцінки. Або якщо Сутність 1 - Книга, то Сутність 3 - Рецензія з часом публікації, і т.і.

Завдання

Розробити окремий сервіс на NodeJS, який би надавав REST API для роботи з Сутністю 3. В якості мови програмування використовувати TypeScript. В якості СКБД - MongoDB.

Endpoint	Що робить
POST /api/entity3 {...}	Створює новий запис Сутності 3. Валідувати обов'язкові поля, їх формат і т.і. В залежності від предметної області, поле-час може бути відсутнім в запиті і проставлятися автоматично. Серед атрибутів JSON-об'єкту запиту повинен бути ID Сутності 1. Валідувати, чи є відповідний об'єкт Сутності 1, шляхом запиту до сервісу, розробленому в Завданні 2.
GET /api/entity3	Повертає список об'єктів Сутності 3, які відносяться до одного запису Сутності 1, відсортованих по зменшенню часу (спочатку останні). Параметри запиту ● entity1Id - ID Сутності 1, обов'язковий ● size - максимальна кількість об'єктів, які будуть повернуті у відповіді ● from - номер елементу, з якого буде починатися вибірка
POST /api/entity3/_counts	Приймає масив IDшників Сутності 1 і

<pre>{ entity1lds: [...] }</pre>	повертає загальну кількість елементів Сутності 3, які відносяться до кожного з елементів Сутності 1. Наприклад: <pre>{ "id1": 5, "id2": 2, "id3": 0 }</pre>
------------------------------------	--

Покрити інтеграційними тестами кожен endpoint.

При реалізації *POST /api/entity3/_counts* уникати завантаження самих об'єктів сутностей, використовувати агрегаційний запит.

Як це може використовуватися не фронтенді

- На списку об'єктів Сутності 3 може в окремій колонці може відображатися кількість об'єктів Сутності 3, яка підвантажується за допомогою *POST /api/entity3/_counts*.
- На картці Сутності 1 відображається загальна кількість відповідних записів Сутності 3, і top-5 записів (*GET /api/entity3*). При натисканні "Показати ще" підвантажуються наступні 5 записів.
- Кнопка Додати відкриває модалку, в якій можна заповнити поля Сутності 3 і зберегти запис (викликаючи *POST /api/entity3*).

Реалізація цієї частини завдання на фронтенді не є обов'язковим в рамках нашого курсу і не буде перевірятися кураторами ProflTsoft, але ви можете реалізувати їх, щоб мати цілісний рет-проект в своєму портфоліо.